

Messschaltungen und Sensorik

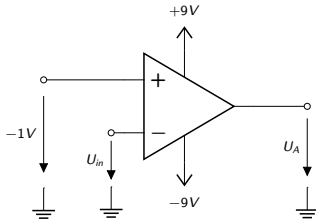
Lektion 3: Übung Operationsverstärker

Stefan Bonerz

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 1

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker, dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



Aufgabe:

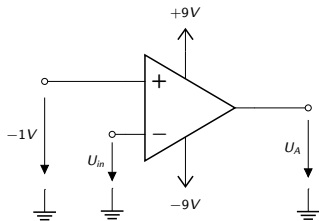
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die nachfolgenden Eingangsspannungen U_{in} .

- 1 0 V
- 2 -2 V
- 3 1 V
- 4 -0.5 V

Messschaltungen und Sensorik

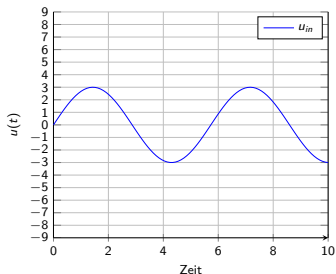
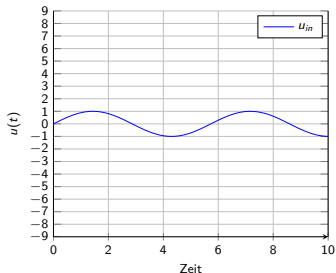
Aufgabe 2

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.



Aufgabe:

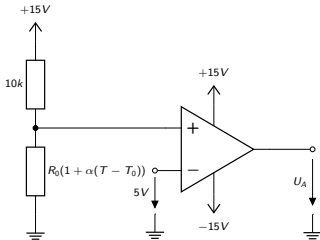
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinusidalen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 3

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



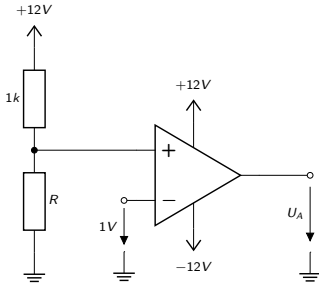
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die Temperaturen von 25°C und 50°C . Der Widerstand R des Temperatursensors beträgt bei 25°C $1k\Omega$, der Koeffizient $\alpha = 10 \frac{1}{^\circ\text{C}}$ und die Referenztemperatur $T_0 = 25^\circ\text{C}$.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 4

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



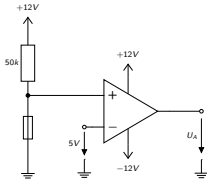
Aufgabe:

Bestimmen Sie den Widerstandswert R , bei der die Ausgangsspannung U_A kippt.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 5

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



Aufgabe:

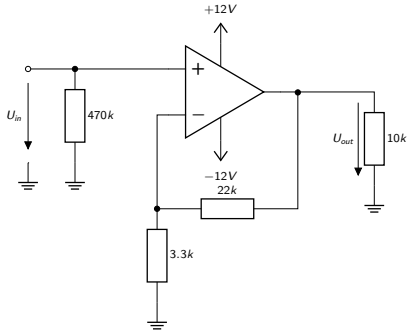
Eine thermische Sicherung findet sich häufig in einer Schutzschaltung bei elektronischen Geräten. In der gegebenen Anwendung soll ein Schaltsignal für eine weiterführende Elektronik generiert werden. Die thermische Sicherung besitzt im Normalfall einen sehr niedrigen Widerstandswert. Steigt jedoch die Temperatur, so können Widerstandswerte im Kilo- und Megohmbereich erzielt werden.

Welchen Ausgangsspannungswert besitzt die Schaltung im Normalfall.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 6

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



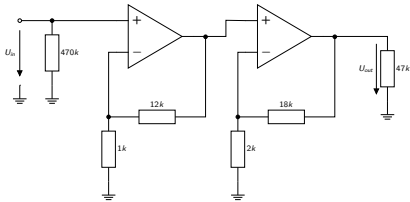
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ und die Eingangsimpedanz Z_{in} .

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 7

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealen OPV.



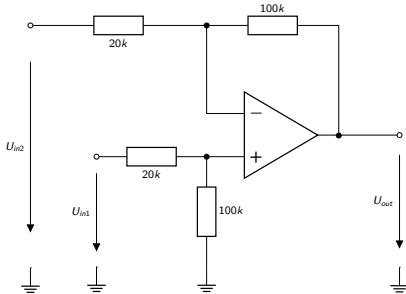
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ und geben Sie diese in der Einheit dB an. Ermitteln Sie zudem die Eingangsimpedanz Z_{in} .

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 8

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die maximale und minimale Verstärkung unter der Annahme, dass die Widerstände eine Toleranz von 10% haben. Für obige Schaltung gilt folgende Übertragungsfunktion:

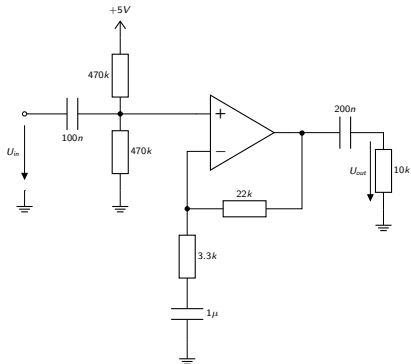
$$U_{out} = \frac{R_f}{R} (U_{in1} - U_{in2})$$

mit $R_f = 100k\Omega$ und $R = 20k\Omega$.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 9

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



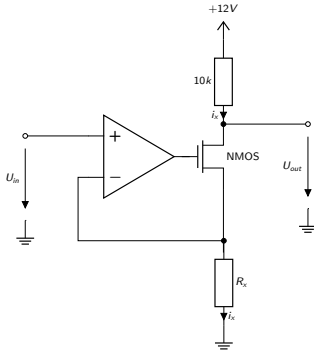
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Eingangsimpedanz Z_{in} .

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 10

Gegeben ist eine Präzisionsstromquelle mit idealem OPV.



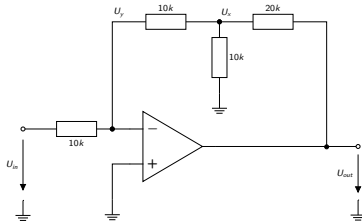
Aufgabe:

Bestimmen Sie den einstellbaren Strom $i_x(U_{in})$ und bestimmen Sie die Ausgangsspannung für den Fall, dass die Eingangsspannung 5V und der Widerstand $R_x = 47k\Omega$ beträgt.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 11

Gegeben ist eine Logarithmiererschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

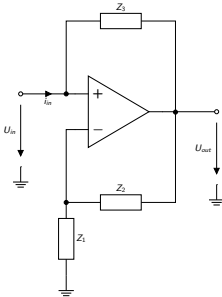
Zu bestimmen ist die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$.

Bestimmen Sie zunächst den Zusammenhang $\frac{U_x}{U_{out}}$ unter der Bedingung $U_y = 0V$. Ermitteln Sie dann über die Eingangsmasche den resultierenden Strom in Abhängigkeit von U_{in} , der in der Folge die Spannung U_x definiert.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 12

Gegeben ist ein Negative Impedance Converter (NIC) mit idealem OPV.



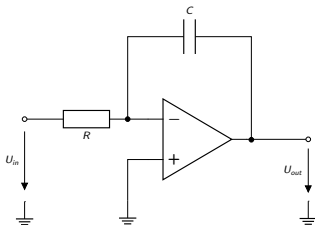
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Eingangsimpedanz $Z_{in} = \frac{U_{in}}{i_{in}}$. Ermitteln Sie zunächst den Zusammenhang zwischen U_{out} und U_{in} über den invertierenden Eingangspfad des OPV. Bestimmen Sie dann den Eingangsstrom i_{in} in Abhängigkeit von U_{in} , U_{out} und Z_3 . Durch Kombination lässt sich dann die Eingangsimpedanz errechnen.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 13

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.



Aufgabe:

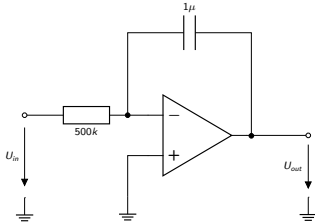
Zeigen Sie, dass gilt:

$$U_{out} = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{in}(t) dt$$

Messschaltungen und Sensorik

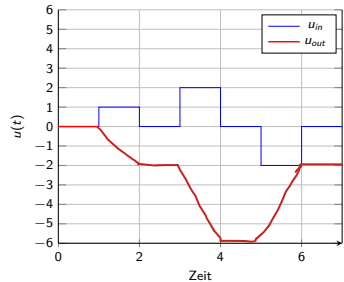
Aufgabe 14

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.



Aufgabe:

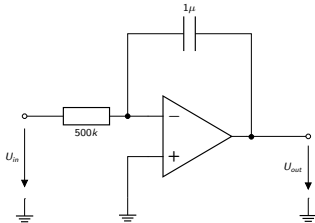
Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

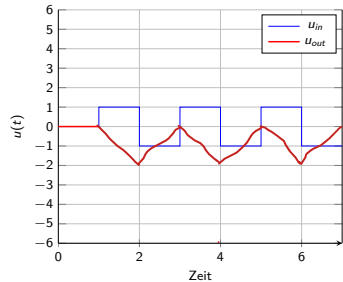
Aufgabe 15

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.



Aufgabe:

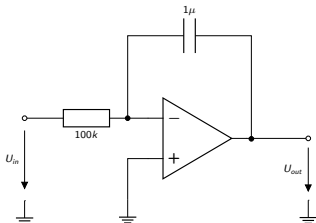
Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

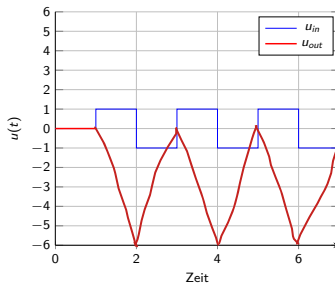
Aufgabe 16

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.



Aufgabe:

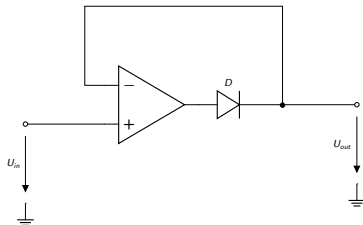
Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

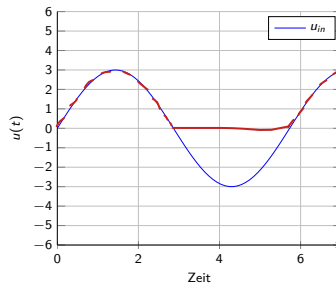
Aufgabe 17

Gegeben ist ein Einphasengleichrichter mit idealem OPV.



Aufgabe:

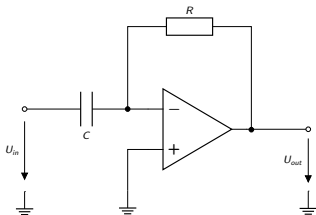
Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 18

Gegeben ist ein Differentiator mit idealem OPV.



Aufgabe:

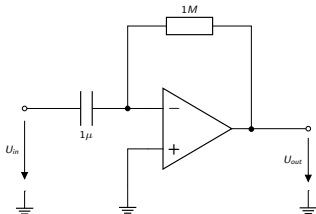
Zeigen Sie, dass gilt:

$$U_{out} = -RC \frac{dU_{in}}{dt}$$

Messschaltungen und Sensorik

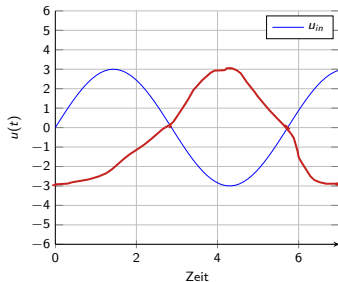
Aufgabe 19

Gegeben ist ein Differentiator mit idealem OPV.



Aufgabe:

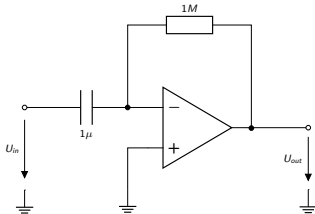
Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

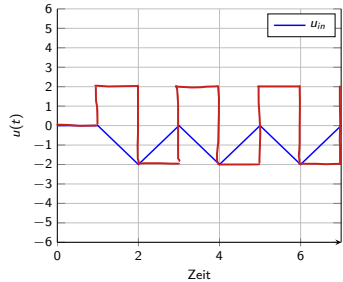
Aufgabe 20

Gegeben ist ein Differentiator mit idealem OPV.



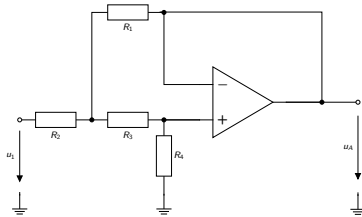
Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 21

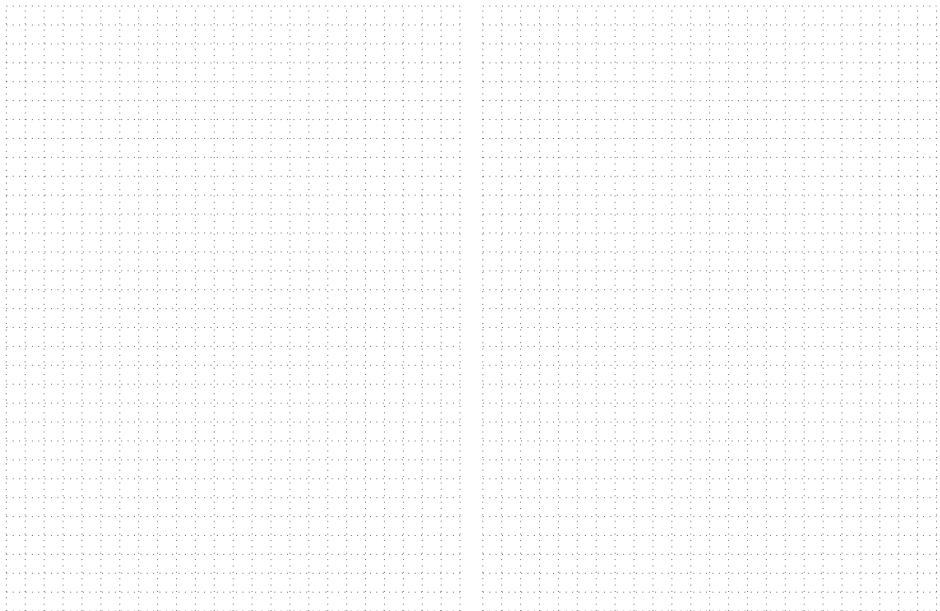


Aufgaben:

Bestimme die Übertragungsfunktion $\frac{u_A}{u_1}$ in Abhängigkeit von den allgemeinen Widerstandswerten. Der OPV gilt als ideal.

Messschaltungen und Sensorik

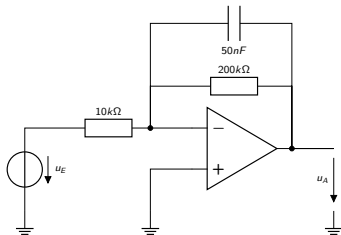
Aufgabe 21



Hausaufgabe (I)

Ausgangssignal beim Integrierer

Aufgabe:



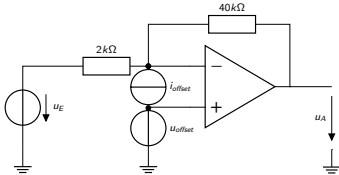
Bestimmen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\left| \frac{u_A}{u_E} \right|$ und ermitteln Sie das Zeitsignal am Ausgang $u_A(t)$ bei gegebenem Eingangssignal

$$u_e(t) = 0.2V \cdot \sin(2\pi \cdot 500Hz \cdot t).$$

Hausaufgabe (II)

Offsetspannung und Offsetstrom

Aufgabe:



Die Offsetspannung beträgt $u_{offset} = 3mV$ und der Offsetstrom $i_{offset} = 100nA$.

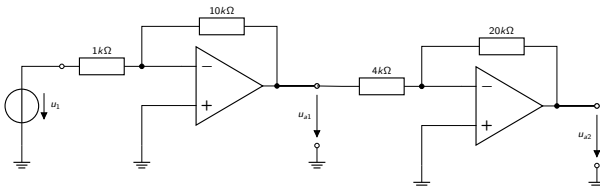
Bestimmen Sie die Offsetspannung am Ausgang der Verstärkerschaltung, die durch die beiden Offsetgrößen hervorgerufen wird.

Hausaufgabe (III)

Gesamtverstärkung

Aufgabe:

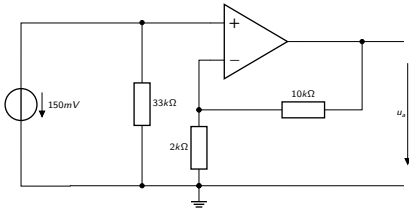
Bestimmen Sie die Gesamtverstärkung in [dB].



Hausaufgabe (IV)

Messverstärker

Aufgabe:



Bestimme die Spannungsverstärkung, den Eingangswiderstand $r_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}}$ sowie die Ausgangsspannung u_a .

Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt betrage $f_{unity} = 2\text{MHz}$. Bestimmen Sie die 3dB-Grenzfrequenz für den gegebenen Verstärkungsfaktor.